

上海电力大学试卷

学年学期	2022-2023 学年第 一 学期					考核方式			开卷笔试 (非现场考试)		
						开卷物品			课本		
课程名称	信息论与编码					任务类型			正考		
课程号	2611008				学分		A/B 卷		A		
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
阅卷人											

考前阅读注意事项：

1. 本试卷满分为 100 分。
2. 试题无需在答题纸上抄写，注明每道小题的题号，直接将解答写在答题纸上。
3. 考试截止时间之前，将答题纸拍照上传课程考试平台，过期因系统关闭无法上传的话后果自负。拍照注意清晰可辨，否则会影响评阅。
4. 原则上应在提前打印好的答题纸上填写相关信息，并在诚信考试承诺处签名；
如确有困难无法提前打印，可采用 A4 白纸按照答题纸规范手动抄写模板。
如果答题纸一页不够写，需在页脚标明页码（写清楚共几页，第几页），并确保每一页均注明本人姓名学号。

以下为试题区。

一、选择题（共 10 题，每小题 2 分，共 20 分）

- 1、下面哪一项不属于熵的性质()。
A.非负性 B.完备性
C.对称性 D.确定性
- 2、下列离散信源，熵最大的是()。
A. $H(1/3, 1/3, 1/3)$ B. $H(1/2, 1/2)$
C. $H(0.9, 0.1)$ D. $H(1/2, 1/4, 1/8, 1/8)$
- 3、下列说法正确的是()。
A.奇异码是唯一可译码 B.非奇异码是唯一可译码
C.非奇异码不一定是唯一可译码 D.非奇异码不是唯一可译码
- 4、下列组合中不属于即时码的是()。
A. $\{0, 01, 011\}$ B. $\{0, 10, 110\}$ C. $\{00, 10, 11\}$ D. $\{1, 01, 00\}$

5、最大似然译码等价于最大后验概率译码的条件是()。

- A.离散无记忆信道 B.无错编码
C.无扰信道 D.消息先验等概

6、已知某 (6,3)线性分组码的生成矩阵 $G = \begin{bmatrix} 111010 \\ 110001 \\ 011101 \end{bmatrix}$, 则不用计算就可判断出下列码

中不是该码集里的码是()。

- A.000000 B.110001 C.011101 D.111111

7、设有一个无记忆信源发出符号 A 和 B,已知 $p(A)=1/4, p(B)=3/4$,发出二重符号序列消息的信源, 无记忆信源熵 $H(X^2)$ 为()。

- A.0.81bit/二重符号 B.1.62bit/二重符号
C.0.93 bit/二重符号 D.1.86 bit 二重符号

8、已知某无记忆三符号信源 a, b, c 等概分布, 接收端为二符号集, 其失真矩阵为

$d = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则信源的最大平均失真度 D_{max} 为()。

- A.1/3 B. 2/3 C. 3/3 D. 4/3

9、X, Y, Z 为随机变量, X 经过一次信号处理得到 Y, Y 经过一次信号处理得到 Z, 则下面一定成立的是()。

- A. $I(X;Y)=I(Y;Z)$ B. $I(X;Y) \geq I(X;Z)$
C. $I(X;Z)=I(X;Y)+I(Y;Z)$ D. $I(X;Y) \leq I(X;Z)$

10、率失真函数的下限为()。

- A. $H(U)$ B. $I(U;V)$ C. 0 D.没有下限

二、判断题 (共 10 题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 1、信道容量 C 不仅与信道转移概率有关, 也与信道的输入分布有关。()
- 2、为有效抵抗加性高斯噪声干扰, 信道输入应该是高斯分布。()
- 3、互信息量 $I(X;Y)$ 表示收到 Y 后仍对信源 X 的不确定度。()
- 4、信息率失真函数 $R(D)$ 是在平均失真不超过给定失真限度 D 的条件下, 信息率容许压缩的最小值。()
- 5、率失真函数的值与信源的输入概率无关。()
- 6、对信源符号 $X=\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 进行二元信源编码, 4 个信源符号对应码字的码长分别为 $K_1=1, K_2=2, K_3=3, K_4=4$, 满足这种码长组合的码一定是唯一可译码。()
- 7、线性分组码任一码字和其校验矩阵的乘积 $c_m H^T = 0$ 。()
- 8、信源 $X \in \{0, 1, 2, 3\}, p(x=0)=p(x=1)=1/4, p(x=2)=1/8, p(x=3)=3/8$ 。信源编码方案 $C(X)$ 为: $C(0)=10, C(1)=110, C(2)=111, C(3)=0$ 。则该码的期望长度为 2。()
- 9、信息率失真函数 $R(D)$ 是关于平均失真度 D 的上凸函数。()
- 10、纠错编码中, 增大信道容量不能减小差错概率。()

三、简答题 (共 2 题, 每小题 5 分, 共 10 分)

- 1、什么是平均互信息, 平均互信息与信道容量是什么关系?
- 2、写出香农公式, 并解释其物理意义, 当信道带宽为 5000Hz, 信噪比是 30dB 时,

求其信道容量。

四、计算题（共 4 小题，共 30 分）

1、三状态马尔可夫信源，其转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{bmatrix}$$

请画出状态图，并计算各状态的稳态概率。（5 分）

2、已知对称 DMC 信道的转移概率矩阵 $P = \begin{bmatrix} 3/8 & 3/8 & 1/8 & 1/8 \\ 1/8 & 1/8 & 3/8 & 3/8 \end{bmatrix}$ 。求信道容量 C ，以及可以达到信道容量时的输入概率分布。（5 分）

3、有两个二元随机变量，它们的联合概率如表中所示

Y \ X	0	1
0	1/8	3/8
1	3/8	1/8

试计算： $H(X)$ 、 $H(X,Y)$ 、 $H(X|Y)$ 、 $H(Y|X)$ 、 $I(X;Y)$ 。（10 分）

4、设编码器输入符号表为 $X \in \{0,1\}$ ，输出符号表为 $Y \in \{0,1\}$ 。输入符号的概率分布

为 $P = (1/2, 1/2)$ ，失真矩阵为 $d = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ 。

试求 $D_{\min}$ ， $D_{\max}$ ， $R(D_{\min})$ ， $R(D_{\max})$ ，以及取得 $D_{\min}$ 和 $D_{\max}$ 时编码器的转移概率矩阵。（10 分）

五、（共 2 题，每小题 10 分，共 20 分）

1、已知信源 $\begin{bmatrix} X \\ P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & X_5 & X_6 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \end{bmatrix}$

试对该信源进行哈夫曼编码，得出各符号的码字，并求编码后的平均码长和编码效率。（10 分）

2、某 (6, 3) 线性分组码的生成矩阵

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

请（1）计算码集，在下表中列出信息组与码字的映射关系。

（2）计算校验矩阵。若收到码 $r = (100110)$ ，通过校验矩阵检验它是否为码字。

（3）若错误图样 $E = (010000)$ ，计算伴随式 S 。（10 分）

信息组	码字
000	
001	
010	
011	
100	
101	
110	
111	

上海电力大学